Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 13.01.2023 Versio: 13.0
Edellisen version päiväys: 15.12.2020 Edellinen versio: 12.0
Päiväys / Ensimmäinen versio: 27.11.2002
Tuote: **Ammoniumcarbonat Food Grade (E503i)**
(ID nr. 30042216/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 12.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Ammoniumcarbonat Food Grade (E503i)

UFI: 6QCP-10MC-N006-VXEY

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: elintarvikelisäaine(et)
Suositeltu käyttö: elintarvikelisäaine(et), raaka-aine

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Acute Tox. 4 (Suun kautta)	H302 Haitallista nieltynä.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Varoitus

Vaaralauseke:

H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H302	Haitallista nieltynä.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P280	Käytä silmiensuojainta.
P270	Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P301 + P312	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P330	Huuhdo suu.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: ammoniumkarbamaatti, ammoniumvetykarbonaatti

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.
Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa (pöly).
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka täyttää PBT (hitaasti luonnossa hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) -kriteerit tai vPvB (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) -kriteerit. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Kuvaus

Valmiste, joka perustuu seuraaviin aineisiin:ammoniumkarbamaatti, ammoniumvetykarbonaattiH2CO3 . x NH3
CAS: 10361-29-2 EINECS: 233-786-0

Sääntelyyn liittyvät aineosat

ammoniumkarbamaatti

pitoisuus (W/W): 50 % CAS-numero: 1111-78-0 EY-numero: 214-185-2 REACH-rekisteröintinumero: 01-2119493982-22	Acute Tox. 4 (Suun kautta) Eye Dam./Irrit. 1 H318, H302

ammoniumvetykarbonaatti

pitoisuus (W/W): 50 % CAS-numero: 1066-33-7 EY-numero: 213-911-5 REACH-rekisteröintinumero: 01-2119486970-26	Acute Tox. 4 (Suun kautta) H302

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys:
Hajoamistuotteita hengittänyt: Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Liiallinen altistuminen voi aiheuttaa:, oksentaminen, hengenahdistus, oksetus, yskä

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Hajoamistuotteita hengittänyt: Keuhkopöhöprofylaksia. Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta; keuhkopöhöprofylaksiaan: kortikosteroidi-annostelusuihke.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, hiilidioksidi, vaahto

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: ammoniakki, vedetön, hiilidioksidi
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Lisätietoja:
Tuote itse ei pala; sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä hengityksensuojainta. Tyhjennettäessä tai puhdistettaessa työstökoneita huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tai poistoimusta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Jäännös: Kootaan mekaanisesti.
Pölyn muodostumista vältettävä.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käsiteltäessä suurehkoja määriä ilman paikallisimua: hengityksensuojain. Työstökoneiden läheisyydessä on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Pölynmuodostusta vältettävä.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Varastoitava viileässä; kuumentuminen aiheuttaa paineen nousun ja astioiden repeämisvaaran.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään nitriiteistä ja alkalisista aineista. Varastointi ja kuljetus vain yhdessä ruoka-aineiden ja elintarvikelisäaineiden kanssa. Erillään makua antavista aineista.
Ei saa varastoida yhdessä seuraavien aineiden kanssa: natriumnitraatti, natriumnitriitti

Sopivat materiaalit: alumiini, suurtiheyspolyeteeni (HDPE), lasi, pientiheyspolyeteeni (LDPE), jaloteräs 1.4541, jaloteräs 1.4571, emaloitu, kumitettu
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä kuivana.

Varastointikestävyys:
Varastointilämpötila: < 30 °C
Annettu varastointilämpötila on otettava huomioon.

Suojattava lämpötiloilta yli:30 °C
Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua, mikäli aine/tuote varastoidaan ilmoitetun rajan yläpuolella pitempiä aikoja.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

Ainekohtaisia työperäisen altistumisen raja-arvoja ei tunneta.

Aineosat PNEC

1111-78-0: ammoniumkarbamaatti
makea vesi: 0,418 mg/l
merivesi: 0,0418 mg/l
ajoittainen vapautuminen: 0,37 mg/l
sedimentti (makea vesi): 1,89 mg/kg
Sedimentti (merivesi): 0,189 mg/kg
maaperä: 0,133 mg/kg
puhdistuslaitos: 10 mg/l

1066-33-7: ammoniumvetykarbonaatti
makea vesi: 0,37 mg/l
merivesi: 0,037 mg/l
ajoittainen vapautuminen: 0,63 mg/l
sedimentti (makea vesi): 0,1332 mg/kg
Sedimentti (merivesi): 0,01332 mg/kg
maaperä: 74,9 mg/kg
puhdistuslaitos: 1347 mg/l

Aineosat DNEL

1111-78-0: ammoniumkarbamaatti
Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 14,1 mg/kg
Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 49,8 mg/m3
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 7,1 mg/kg
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 12,3 mg/m3

1066-33-7: ammoniumvetykarbonaatti
Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset ja paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 62,5 mg/m3
Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 57 mg/kg

Työntekijä: Lyhytaikainen altistus - systeemiset ja paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 160,7 mg/m3
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset ja paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 13,33 mg/m3
kuluttaja: Lyhytaikainen altistus - systeemiset ja paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 143,91 mg/m3
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 34,2 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Sopiva hengityssuojain matalissa pitoisuuksissa tai lyhytaikaisessa altistuksessa: Partikkelisuodatin, heikko pidätyskyky kiinteille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P1 tai FFP1). Sopiva hengityssuojain suurehkoissa pitoisuuksissa tai pitempiaikaisessa altistuksessa: Ympäristöstä riippumaton hengityksensuojain.

Käsiensuojaus:
Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
polyvinyylikloridi (PVC) - kerrospaksuus 0,7 mm
kloropreeni (CR) - kerrospaksuus 0,5 mm
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavaatteet valittava kulloisenkin työtehtävän ja altistuksen mukaisesti.

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Vältettävä pölyn hengittämistä. Ihon puhdistuksesta ja hoidosta huolehdittava työn päätyttyä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kiinteä
Olomuoto:	kiteinen, jauhe
Väri:	valkoinen
Haju:	vahva, ammoniakkimainen
Hajukynnys:	Ei tiedossa., ei määritetty

Sulamispiste:	ei sovellettavissa Aine/tuote hajoaa.	
Kiehumisalue:	Tutkimus ei ole mahdollinen teknisistä syistä., Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	
Syttyvyys:	ei helposti syttyvä, ei syttyvä, ei itsestäänsyttyvä	(KOMISSION ASETUS (EY) N:o 440/2008, A10)
Alempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Ylempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Leimahduspiste:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Itsesyttymislämpötila:	Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	
Terminen hajoaminen:	> 59 °C (interni menetelmä) Termisen hajoamisen välttämiseksi ei ylikuumennusta.	
pH-arvo:	9 (100 g/l, 20 °C)	(pH-mittari)
Viskositeetti, kinemaattinen:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Viskositeetti, dynaaminen:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Vesiliukoisuus:	320 g/l (20 °C)	(interni menetelmä)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	-2,4 - -0,47	
Höyrynpaine:	69 mbar (20 °C) Kirjallisuustieto. 188 mbar (30 °C) Kirjallisuustieto.	
Tiheys:	n. 1,6 g/cm3 (20 °C)	(OECD Guideline 109)

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma:	300 - 400 µm	(D50, mitattu)

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: ei räjähdysvaarallinen

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: ei edistä paloa

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei itsestään kuumentuva aine.

Muut turvallisuusominaisuudet

Tilavuuspaino:	780 - 830 kg/m3	(muut)
haihtumisnopeus:	merkityksetön, Tuote on haihtumaton kiinteä aine.	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Eksoterminen reaktio. Reaktiot nitriittien kanssa. Reaktiot nitraattien kanssa.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä kuumuutta. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
vahvat emäkset

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
ammoniakki, vedetön, hiilidioksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Kohtalaisen myrkyllistä kerta-altistuksena nieltynä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): > 1.800 - < 2.150 mg/kg (BASF-testi)

LD50 rotta (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg
Ei todettu kuolleisuutta.

Tietoja: ammoniumvetykarbonaatti
Kokeellinen/laskettu tieto:
LC50 rotta (Hengitys): > 4,74 mg/l 4,5 h (muut)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus. Testi tehtiin aerosolilla.

Tietoja: ammoniumkarbamaatti
Kokeellinen/laskettu tieto:
LC50 rotta (Hengitys): 6,6 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus. Tuote ei ole testattu: arvo on laskettu komponenttitietojen avulla.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:
Ei ärsytä ihoa. Silmäkontakti aiheuttaa ärsytystä.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
kaniini: Ei ärsyttävä.
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
kaniini: Ärsyttävä. (OECD Guideline 405)

Tietoja: ammoniumkarbamaatti
Arvio ärsyttävyydestä:
Saattaa ärsyttää silmiä vakavasti. Ei ärsytä ihoa.

Tietoja: ammoniumvetykarbonaatti
Arvio ärsyttävyydestä:
Ei ärsytä silmiä. Ei ärsytä ihoa. Tuotetta ei ole testattu täysin. Lausunto on johdettu osittain muista tuotteista, joilla on samanlainen rakenne ja osittain tuotteen koostumuksesta.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Kemiallisen rakenteen perusteella ei ole aihetta epäillä herkistävää vaikutusta.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Aineen perimää vaurioittavista vaikutuksista (mutageenisuudesta) ei ole tietoja. Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisiä viitteitä sellaisista vaikutuksista.

Tietoja: ammoniumvetykarbonaatti
Arvio mutageenisuudesta:
Bakteeriviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia vaikutuksia. Nisäkässoluviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia ominaisuuksia.

Tietoja: ammoniumkarbamaatti
Arvio mutageenisuudesta:
Mutageenisuustestit eivät anna viitteitä genotoksisesta potentiaalista. Tuotetta ei ole testattu täysin. Lausunto on johdettu osittain muista tuotteista, joilla on samanlainen rakenne ja osittain tuotteen koostumuksesta.

Karsinogeenisuus

Tietoja: ammoniumvetykarbonaatti
Arvio karsinogeenisuudesta:
Arvioitavissa oleva tieto ei anna viitteitä karsinogeenisista vaikutuksista. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Tietoja: ammoniumkarbamaatti
Arvio karsinogeenisuudesta:
Ei osoittanut karsinogeenisiä vaikutuksia tehdyissä eläinkokeissa. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Reproduktiomyrkyllisyys

Tietoja: ammoniumvetykarbonaatti
Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Tietoja: ammoniumkarbamaatti
Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Ei tiedossa.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Ei tiedossa.

Aspiraatiovaara

Ei tiedossa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Välittömästi haitallista vesieliöille.
Välittömästi haitallista vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle. Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 61 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Läpivirtaus.)
Kirjallisuustieto.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 63,7 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,osa 1, staattinen)
Nominaalipitoisuus.

Vesikasvit:
EC50 (72 h) 75,9 mg/l (biomassa), Desmodesmus subspicatus (DIN 38412 osa 9, staattinen)

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC20 (0,5 h) 1.000 mg/l, aktiiviliete, yhdyskunta, ei-adaptoitu (OECD Guideline 209, akvaattinen)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Epäorgaaninen tuote, ei ole eliminoitavissa vedestä biologisilla puhdistusmenetelmillä. Voi hapettua mikro-organismien vaikutuksesta nitraatiksi, mutta myös pelkistyä typeksi.

12.3. Biokertyvyys

Bioakkumulaatiopotentiaali:
Kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä aineita, jotka täyttävät PBT-kriteerin (pysyvä, biokertyvä, myrkyllinen).

Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

12.8. Muut tiedot

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Vähäisten pitoisuuksien asianmukaisesta johtamisesta adaptoituun biologiseen puhdistuslaitokseen ei ole odotettavissa häiriöitä aktiivilietteen toiminnalle.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Käyttömahdollisuus maataloudessa tarkistettava.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus

IATA/ICAO

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Lisätietoja
Kuljetusmääräysten maaspesifiset erikoisuudet on otettava huomioon ja todettava mukana seuraavista kuljetuspapereista.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvita

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Eye Dam./Irrit. 2A
Acute Tox. 4 (Suun kautta)
Aquatic Acute 3

Muusta mahdollisesta käytöstä on sovittava valmistajan kanssa.

Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
Eye Dam./Irrit.	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H302	Haitallista nieltynä.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.